

2026 年离散数学期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空

- (1) 叙述 ZF 公理集合论中的无穷公理 (对涉及的相关概念要给予解释)
- (2) 陈述有限布尔代数表示定理

二. 判断

- (1) $\emptyset^\emptyset = \emptyset$ ()
- (2) 对任意集合 X , 总有 $|X| < |P(X)|$ 且 $|X| < |X \times X|$ ()
- (3) ZFC 集合论中集合间比较势大小的 $\leq$ 是半序 ()
- (4) 有理数集 $\mathbb{Q}$ 上 $\leq$ (小于或等于) 是良序 ()
- (5) 设布尔代数 B , $a, b \in B$, $a \leq b \iff a \wedge \bar{b} = 0 \iff \bar{a} \vee b = 1$ ()
- (6) 若素数 $P > 2$, 则不存在 P 阶布尔代数 ()
- (7) 任何两个同阶有限布尔代数同构 ()
- (8) 任给格中元 a, b, c , 有分配不等式 $a \wedge (b \vee c) \leq (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$ ()
- (9) 非空序集是分配格, 但五角格与钻石格不是分配格 ()
- (10) A, B, C 为集合, $(A^B)^C \approx A^{B \times C}$ ()

三. 证明

- (1) 在 ZF 集合论中证明全体集合不成为集合
- (2) R 为等价关系 $\iff R^{-1} \circ R = R$
- (3) 证明 $\mathbb{Z}^+$ 依整除构成格, 并指出其中原子
- (4) Peano 算术中 $m \leq n$ 当且仅当 $\exists d \in \mathbb{N}(m + d = n)$, 证明 $\leq$ 为 $\mathbb{N}$ 上线性序
- (5) $\leq$ 为 X 上线性序, 任给一阶公式 $\varphi(x)$, 有 $\forall a \in X((\forall x \in X(x < a \rightarrow \varphi(x)) \rightarrow \varphi(a)) \rightarrow \forall x \in X(\varphi(x)))$, 证明 X 的每个非空子集有最小元.
- (6) $C(\mathbb{R}) = \{ \text{实数集 } \mathbb{R} \text{ 到 } \mathbb{R} \text{ 的连续函数} \}$
 - (i) 证明 f 与 g 为 $C(\mathbb{R})$ 中不同元素时 $f|_{\mathbb{Q}} \neq g|_{\mathbb{Q}}$
 - (ii) 利用 (i) 及乘方的定义, 证明 $|C(\mathbb{R})| = \aleph$
- (7) 设 L 为有限格, 格 L 中元素 a 不可约指对任意的 $x, y \in L$, 有 $x \vee y = a \implies a \in \{x, y\}$
 - (i) 设 $a \in L$ 不是极小元, 证明 a 不可约当且仅当 $\{x \in L : x < a\}$ 有最大元
 - (ii) 假设 L 为有界格, 其中每个元 a 有唯一的补元 $\bar{a} \in L$, 证明 L 中非零不可约元 a 总是 L 中原子